企業級高可用 SFTP 檔案交換平台架構規劃

從傳統邁向雲原生的零信任與零中斷轉型之旅

結論先行：為何我們需要這次架構升級？



營運零中斷 (High Availability)

雙節點秒級自動備援，徹底終結單點故障 (SPOF)。



資安零死角 (Security)

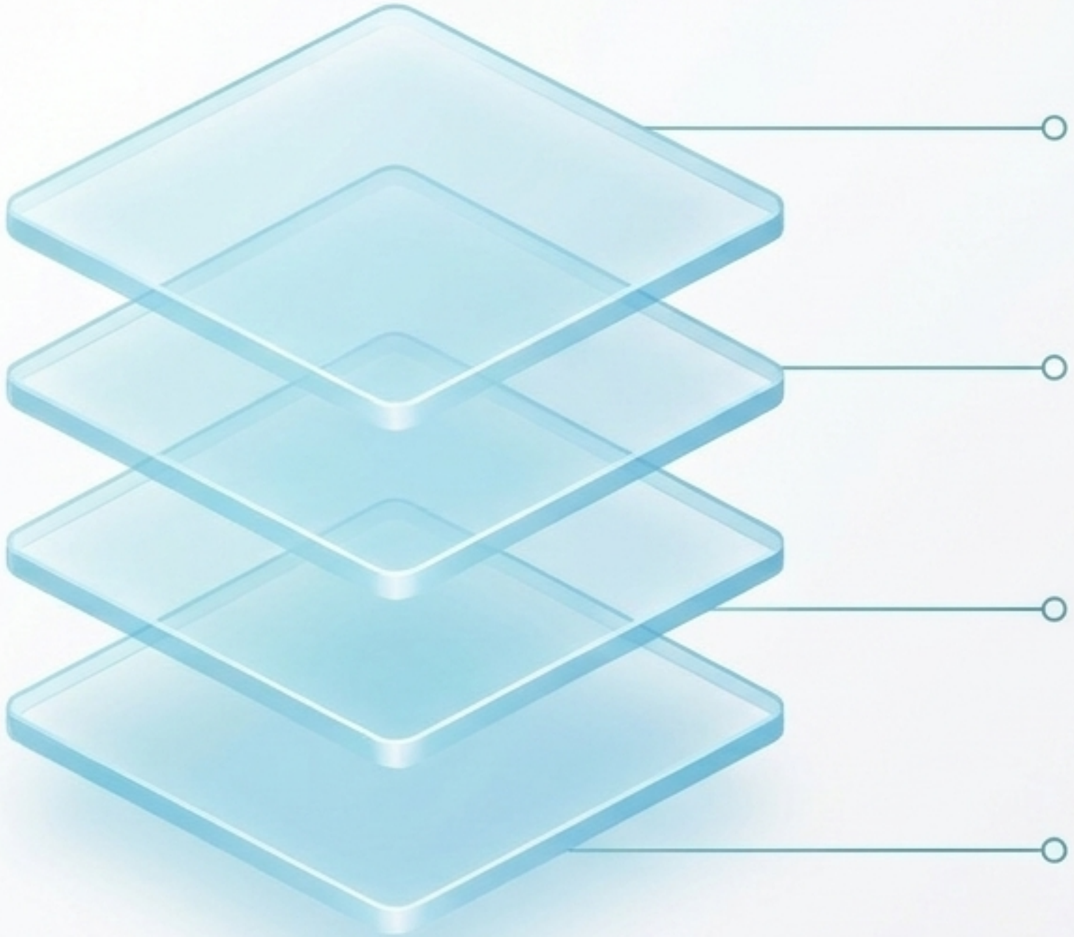
免疫勒索病毒與底層漏洞，具備 24 小時敏捷修補能力。



授權零成本 (Cost-Efficiency)

軟體與 OS 授權費降至 0 元，釋放數十萬維護預算。

新世代傳輸平台：四大防護與運算層次



Layer 1: 流量接入層 (Access Layer)
VIP 虛擬浮動 IP 自動轉移

Layer 2: 應用運算層 (Application Layer)
SFTPGo 現代傳輸閘道

Layer 3: 共用資料庫層 (Database Layer)
PostgreSQL 帳號與權限同步

Layer 4: 底層儲存層 (Storage Layer)
MinIO S3 物件儲存雙向鏡像

告別傳統包袱：新舊世代架構全方位對比

傳統方案 (Windows Server + Serv-U)	現代方案 (Rocky Linux + Docker + SFTPGo)
軟體授權與 TCO ✗ 昂貴的 OS、CAL 與商業軟體維護費	**軟體授權與 TCO** ✓ 零軟體授權費，採用世界級主流開源專案
高可用與災難復原 ✗ 單機運作，硬體當機即刻停擺	**高可用與災難復原** ✓ 全端秒級自動容錯 (Keepalived VIP)
資安與抗勒索病毒 ✗ NTFS 易遭勒索病毒全面加密，歷史多次爆發 RCE 漏洞	**資安與抗勒索病毒** ✓ 容器沙箱隔離 + MinIO 物件版本控制 (單檔秒級還原)
弱點修補時效 ✗ 原廠修補漫長，過保即成資安孤兒	**弱點修補時效** ✓ CVE 通報平均 24-48 小時釋出更新，30 秒無感升級

核心引擎升級：效能與安全的完美結合



企業級對外服務：專為外網設計的五重防護網



網路隔離鐵則：阻絕從外部入侵的任何可能

網際網路端
(外部客戶)

DMZ 防火牆隔離區

企業內網端
(IT 管理員)



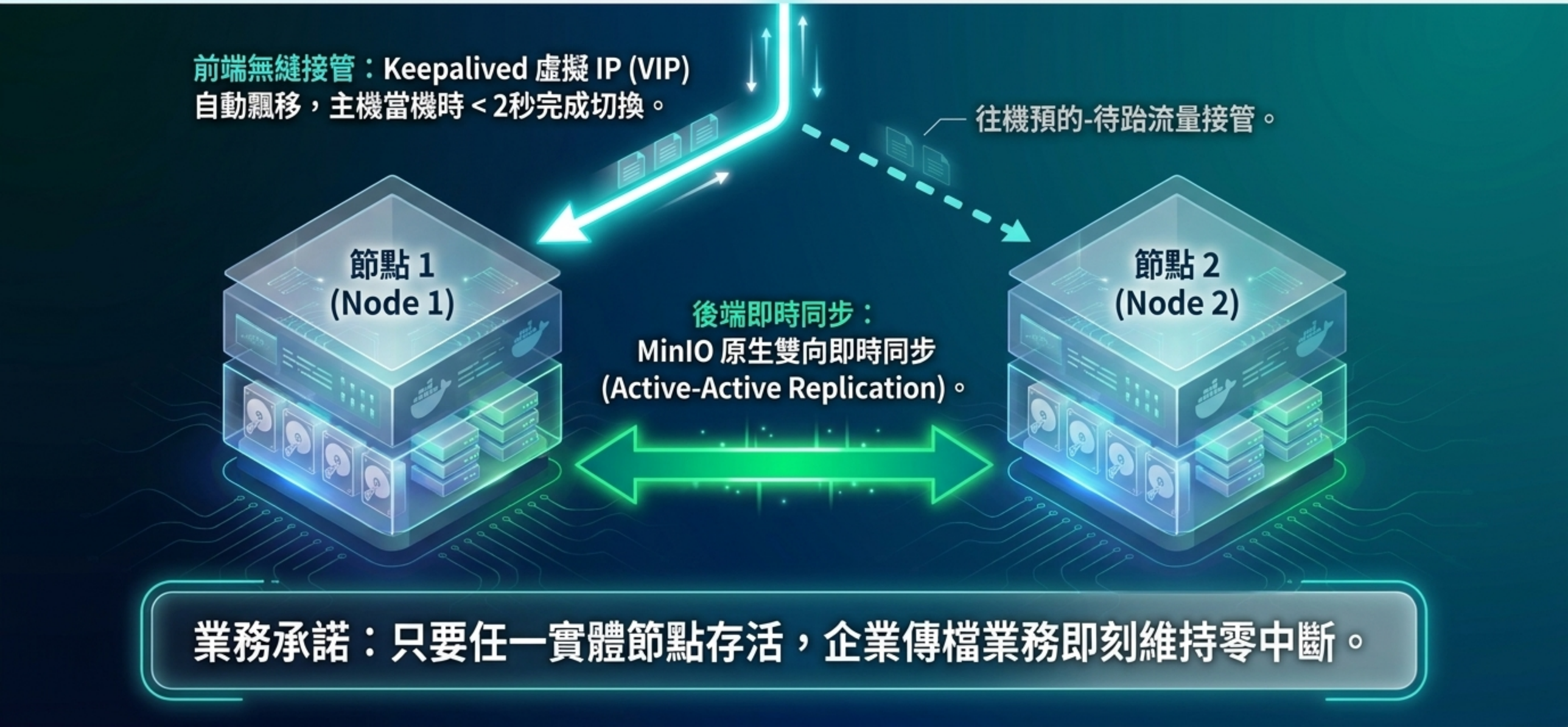


僅能訪問 DMZ 區的 Port 2222
(純 SFTP 傳輸)。

管理後台 (Web Admin - Port 8081)
徹底內縮，僅限企業內網或 VPN 存取。

結論：駭客從外網絕對無法觸及系統管理登入介面。

秒級無感切換：超融合雙節點架構



最適化的共用資料庫：穩定、相容、零額外成本

技術優勢 (為何選 PostgreSQL)：

SFTPGo 官方首選，具備最強 JSONB 效能與正統開源授權 (無版權訴訟風險)。

部署策略 (超融合容器化)：

直接在現有兩台節點的 Docker 內運行，不需額外開啟 2 台 VM。

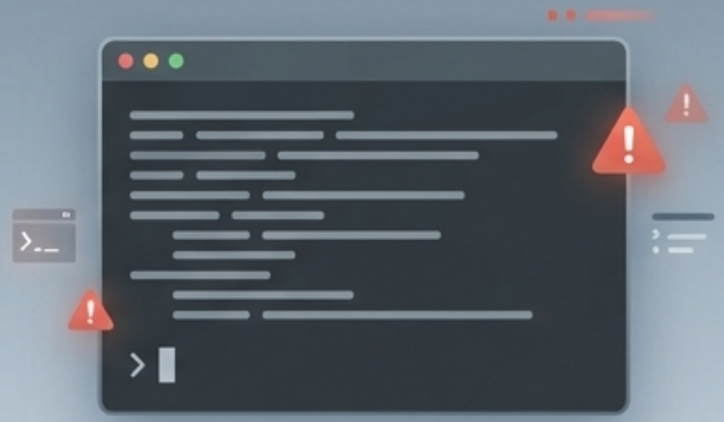
透過原生「非同步串流複製」達成毫秒級帳密同步。



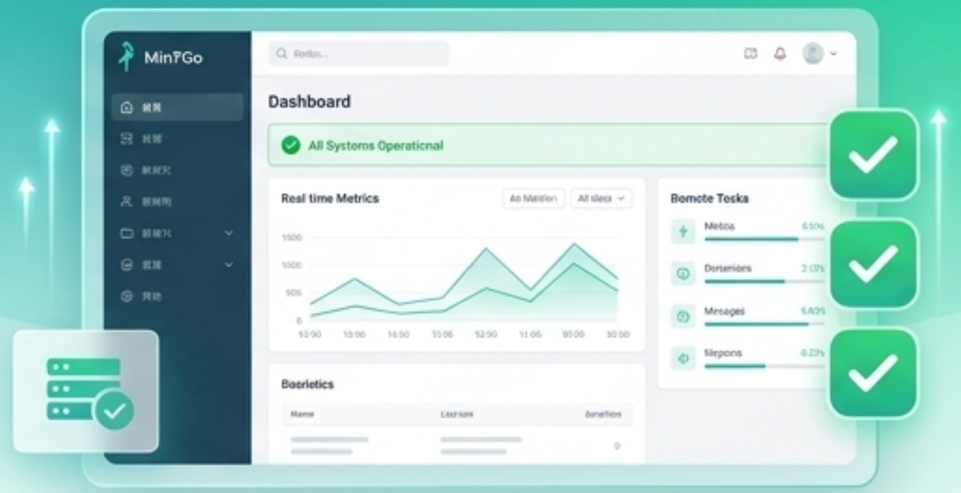
零額外硬體、零授權成本

釋放 IT 量能：全新維運體驗與思維轉變

Before: Legacy & Stressful



After: Modern & Automated



- 從「命令列 (CLI)」 → 「100% 全中文網頁圖形化管理」- 無需背誦指令，帳號配額與 Log 查詢皆透過直覺介面完成。
- 從「伺服器寵物」 → 「免洗容器架構」– 告別耗時重灌；依賴 docker-compose，主機全毀亦可在 3 分鐘內原地重構。
- 從「半夜緊急搶修」 → 「白天從容輪流更新」– 雙機備援接管，硬體故障不再是半夜驚魂，維護與更新可在上班時間無感進行。

企業稽核與法遵備案：無懈可擊的商業支援

挑戰：

金融、醫療或上市櫃公司法規要求核心系統需有明確責任歸屬 (SLA)。

解決方案：

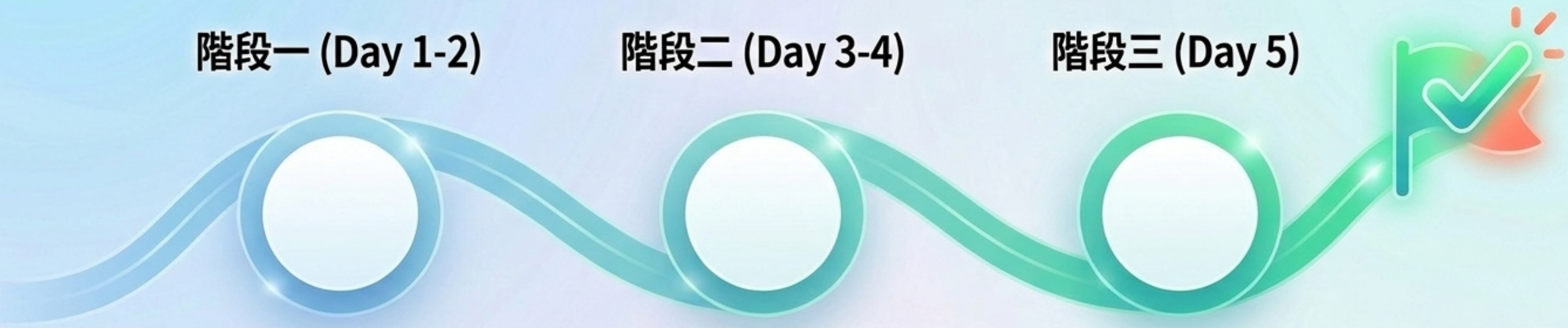
官方商業支援訂閱 (Enterprise Support Plans)。

效益：

- 可直接與 SFTPGo 官方核心團隊簽訂維護合約。
- 取得專屬故障排除 SLA 與架構諮詢服務。
- 徹底化解合規與責任歸屬疑慮，融合開源敏捷與商業保障。



快速落地：五天內完成平順換軌



階段一 (Day 1-2)

環境建置與容器部署

虛擬機就位，Docker Compose 基礎設施與 MinIO 啟動。

階段二 (Day 3-4)

高可用與資安演練

VIP 斷線切換測試（拔網卡實測）、暴力破解防護與內網隔離驗證。

階段三 (Day 5)

無縫換軌上線

舊系統帳號批次匯入，連線閘道切換，正式除役老舊系統。